PSICOGRAMA

Aplicación web para reducir el tiempo de elaboración de informes de tests proyectivos de dibujo

Curso Integrador I: Sistemas Software

Sección 38195

Lima, 2026

El equipo



Joaquin Chaparro
Jefe de Proyecto



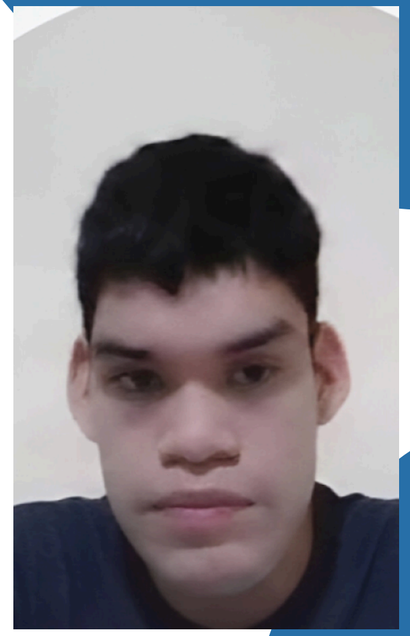
Jose Diaz
Analista



Yefrei Bernable
Analista



Iam Arias
Desarrollador



Jonathan Tuppia
Desarrollador

Capítulo 1

Aspectos generales

1.1. Definición del problema

1.1.1. Descripción del problema

1.2. Definición de objetivos

1.2.1. Objetivos generales

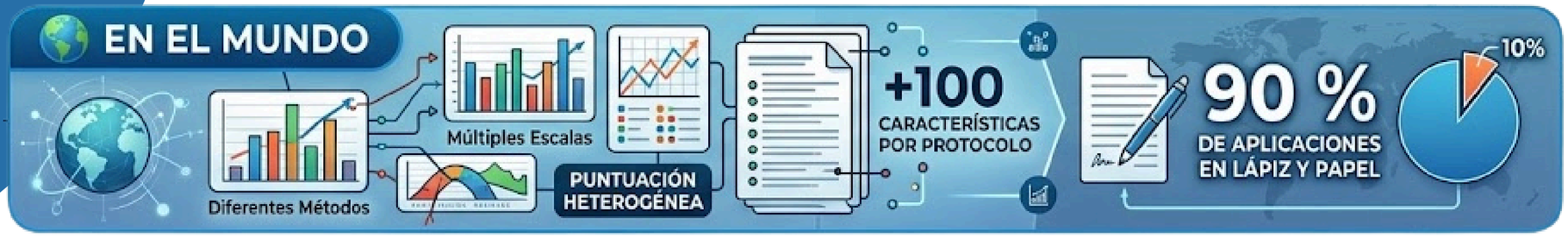
1.2.2. Objetivos específicos

1.2.3. Alcances y limitaciones

1.2.4. Justificación

1.2.5. Estados del arte

Descripción del problema





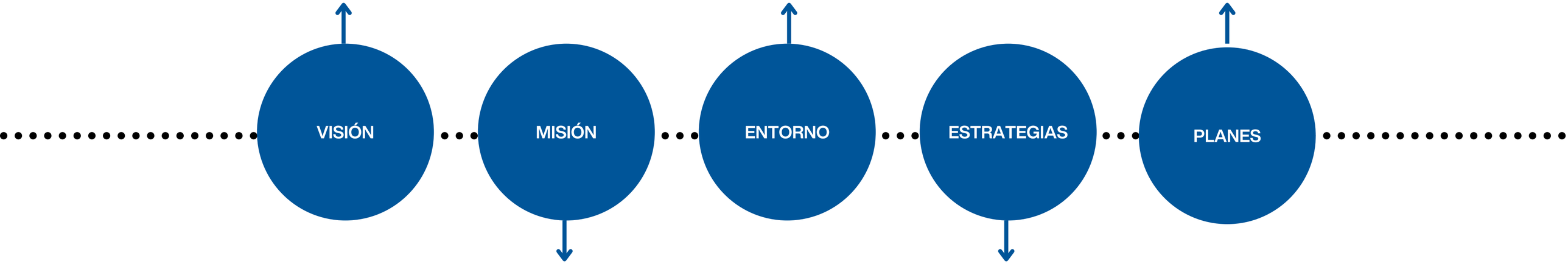


Contexto de la organización

En el 2030 ser la herramienta de referencia para tests proyectivos de dibujo en el ámbito hispanohablante.

- Alta demanda.
- Pocos profesionales
- Baja digitalización
- Competencia que no analiza el dibujo

- F1 requisito.
- F2 diseño y captura.
- F3 motor y reportes.
- F4 pruebas y medición.



Reducir el tiempo en tareas mecánicas, sin reemplazar el criterio clínico

- Profundidad antes que extensión.
- Capturar el proceso.
- Motor de reglas configurable.
- Cero diagnóstico.

Anexos: Lean Canvas

MODELO CANVAS

NEGOCIO: Software de asistencia para psicólogos ϵ **NOMBRE: PsicoGrama**

FECHA: 21/08/26

Asociaciones clave

¿Quiénes son tus socios clave?

Colegio de Psicólogos del Perú

¿Quiénes son tus proveedores clave?

Universidades con facultad de Psicología

¿Qué recursos clave puedes adquirir de tus clientes?

1. Psicólogos clínicos colaboradores para aportar casos reales de uso

2. Proveedores de nube e IA, servicios de hosting, API de reconocimiento de escritura, transcripción **(STT)** y modelo de lenguaje **(LLM)**.

Actividades clave

¿Qué actividades clave requiere tu propuesta de valor?

1. Desarrollo y mantenimiento de las dos interfaces **(paciente - examinador)**

2. Modelado de las reglas de cada test y plantillas de informe

3. Afinamiento del reconocimiento de trazos y detección de elementos

4. Seguridad y privacidad de datos de salud

5. Captación, soporte y capacitación de psicólogos

Recursos clave

Tipos de recursos de los que dispones:

1. Core técnico Ink ya construido

2. Equipo de desarrollo

3. Dataset de dibujos etiquetados

4. Manuales de los tests + asesoría clínica de psicólogos

5. Infraestructura en la nube

Propuesta de valor

¿Qué valor añadido entregas a tus clientes?

El copiloto del psicólogo para tests de dibujo: reduce el tiempo del informe y estandariza los criterios. Único que analiza el proceso del trazo **(tamaño, presión, orden, tiempo)**, no solo la foto.

¿Qué problemas estás resolviendo?

Preguntadas guiadas del test + grabadora que transcribe y ordena la sesión. Entrega un borrador de informe en el formato del test, listo para validar.

¿En qué te diferencias de tu competencia?

Analiza el dibujo real; la competencia solo rellena formularios. Lo potencia, no lo reemplaza.

Relación cliente

1. Autoservicio con onboarding y prueba gratuita

2. Soporte y capacitación en línea

3. Comunidad de psicólogos usuarios + feedback continuo

Canales

1. Plataforma web/app **(SaaS)** - online

2. Colegio de Psicólogos, congresos y redes profesionales

3. Universidades **(facultades de psicología)**

4. Demo gratuita + contacto directo

Clientes

1. Psicólogos clínicos independientes

2. Centros y clínicas de psicología

3. Early adopters: psicólogos jóvenes, con tablet y alta carga de informes

4. Nichos siguientes: **RR.HH** o **Psicolaboral y Colegios**

Estructura de costes

1. Infraestructura cloud + APIs para el reconocimiento, transcripción y LLM

2. Desarrollo y mantenimiento del software de Seguridad y Cumplimiento de Datos de Salud

3. Marketing y captación de usuarios

Fuentes de ingreso

1. Suscripción **SaaS** mensual / anual por psicólogo

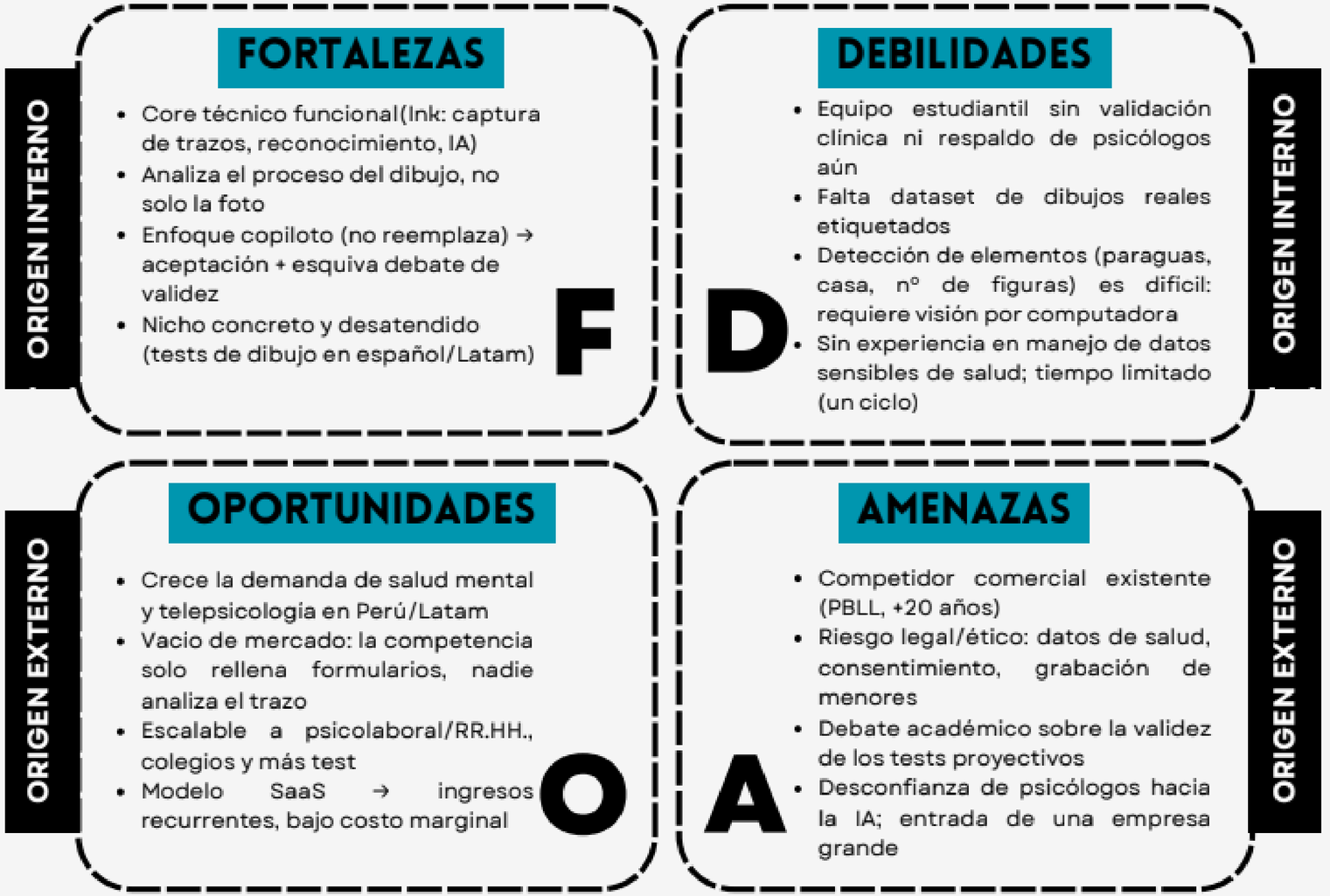
2. Planes por clínica **(multiusuario)**

3. Paquetes de tests / informes premium

4. Métodos de pago: tarjeta y transferencia

5. Modelo freemium **(prueba gratuita -> pago)**

Anexos: FODA


ORIGEN INTERNO
FORTALEZAS
Core técnico funcional(Ink: captura de trazos, reconocimiento, IA)
Analiza el proceso del dibujo, no solo la foto
Enfoque copiloto (no reemplaza) → aceptación + esquiva debate de validez
Nicho concreto y desatendido (tests de dibujo en español/Latam)
F
D
DEBILIDADES
Equipo estudiantil sin validación clínica ni respaldo de psicólogos aún
Falta dataset de dibujos reales etiquetados
Detección de elementos (paraguas, casa, nº de figuras) es difícil: requiere visión por computadora
Sin experiencia en manejo de datos sensibles de salud; tiempo limitado (un ciclo)
ORIGEN INTERNO
ORIGEN EXTERNO
OPORTUNIDADES
Crece la demanda de salud mental y telepsicología en Perú/Latam
Vacío de mercado: la competencia solo rellena formularios, nadie analiza el trazo
Escalable a psicolaboral/RR.HH., colegios y más test
Modelo SaaS → ingresos recurrentes, bajo costo marginal
O
A
AMENAZAS
Competidor comercial existente (PBLL, +20 años)
Riesgo legal/ético: datos de salud, consentimiento, grabación de menores
Debate académico sobre la validez de los tests proyectivos
Desconfianza de psicólogos hacia la IA; entrada de una empresa grande
ORIGEN EXTERNO

Objetivos General

Desarrollar una aplicación web para reducir el tiempo de elaboración de informes de tests proyectivos de dibujo en la práctica psicológica profesional, durante el año 2026.



Objetivos Especificos

- **Analizar** el proceso actual de evaluación y elaboración de informes de tests proyectivos de dibujo, identificando las actividades manuales que generan mayor consumo de tiempo.
- **Especificar** los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación web bajo el estándar de especificación de requisitos de software (IEEE, 1998).
- **Establecer** la arquitectura y las interfaces del sistema, considerando el módulo del paciente para la captura digital del dibujo y el módulo del examinador para el registro de la sesión.
- **Organizar** los módulos de captura de trazos, registro de observaciones, transcripción de la sesión y generación del borrador del informe según el formato del test aplicado.
- Estimar la reducción del tiempo de elaboración de informes obtenida mediante el uso de la aplicación web, comparándola con el tiempo empleado en el procedimiento manual.



Alcances y limitaciones

1. Alcance funcional y módulos operativos

- Implementación piloto de test proyectivo Persona bajo la lluvia.
- Estructura en 5 módulos accesibles en web y tablets con soporte para lápiz digital.
- Integración de flujo de datos entre dispositivos

2. Modelado y procesamiento de indicadores

- Incorporación de 149 indicadores modelados como núcleo del sistema
- Clasificación interna divididas en cálculos, validaciones e indicadores
- Generación automatizado de informe editable

3. Exclusiones y limitaciones clínicas

- El sistema no emite juicios diagnósticos definitivos
- La versión inicial se limita estrictamente a un solo test proyectivo
- Carece de datos normativas respecto a la población peruana

4. Restricciones tecnológicas y operativas

- Dependencia obligatoria de conexión a internet permanente para la sincronización de datos
- Requisito estricto de hardware compatible



Justifación

1.

Justificación práctica

La herramienta optimiza el flujo operativo al liberar tiempo de redacción manual, permitiendo que el psicólogo se concentre directamente en el análisis clínico y la intervención con el paciente.

2.

Justificación económica

Incrementa la capacidad de atención y la eficiencia operativa de los consultorios, posibilitando un mayor volumen de atenciones sin necesidad de ampliar la jornada laboral.

3.

Justificación social

Impacta directamente en la atención de una problemática nacional que superó los 1.8 millones de casos en 2024, ofreciendo resultados más oportunos especialmente enfocados en la población escolar.

4.

Justificación tecnológica y ética

Garantiza registros clínicos trazables y auditables, operando estrictamente como una herramienta de apoyo auxiliar para el especialista y descartando cualquier automatización de juicios diagnósticos.

Estado del arte: qué existe hoy

Software comercial (español)

El profesional llena un formulario. No analiza el dibujo.

Investigación académica, 7 antecedentes revisados

Casi todo sobre Casa-Árbol-Persona. Enfoque diagnóstico.

	Analiza el dibujo	Persona bajo la lluvia	Captura el proceso
Software comercial			
Investigación académica			
Nuestra propuesta			

Anexos: Project Charter

Project Charter					
Titulo	Psicograma			Jefe de Proyecto	Joaquin Chaparro Villacicencio
Fecha inicio	10/8/2026	Fecha fin	13/12/2026	Sponsor(Patrocinadora)	SVGroup

Necesidad del negocio
Los psicólogos clínicos destinan tiempo considerable a aplicar e interpretar tests proyectivos de dibujo con criterios que varían entre profesionales. Psicograma es una plataforma web que actúa como copiloto del psicólogo: guía la aplicación del test, analiza el proceso del trazo (tamaño, presión, orden, tiempo) y entrega un borrador de informe editable, reduciendo el tiempo de elaboración y estandarizando criterios.

Alcance	Entregables
Aplicación web de apoyo al psicólogo en la evaluación e interpretación del test "Persona bajo la lluvia" (caso piloto), dirigida a psicólogos colegiados. Incluye captura digital del dibujo, registro estructurado de sesión, procesamiento de medidas objetivas del trazo y generación de borrador de informe. Arquitectura de motor de reglas configurable para incorporar otros tests en fases futuras. No emite diagnósticos: el psicólogo revisa, ajusta y valida el informe final.	1 Módulo de gestión de pacientes y sesiones
	2. Módulo de paciente (captura digital) y módulo de examinador (registro de sesión)
	3.Módulo de procesamiento de medidas objetivas del trazo
	4.Módulo de generación del borrador de informe

Riesgos y problemas	Suposiciones y dependencias
Detección automática limitada en elementos gráficos de alta complejidad (por falta de dataset local). Dependencia de tablet con lápiz digital y conexión estable. Primera versión cubre solo "Persona bajo la lluvia". Sin despliegue comercial ni certificación clínica; medición de tiempos referencial, no validación clínica.	Se asume disponibilidad de psicólogos colegiados para uso y validación del sistema, y acceso a tablet con lápiz digital y conexión a internet. El sistema no reemplaza el juicio clínico: el psicólogo mantiene la responsabilidad de interpretar y validar el informe. La arquitectura permitirá incorporar otros tests sin rediseñar el sistema.

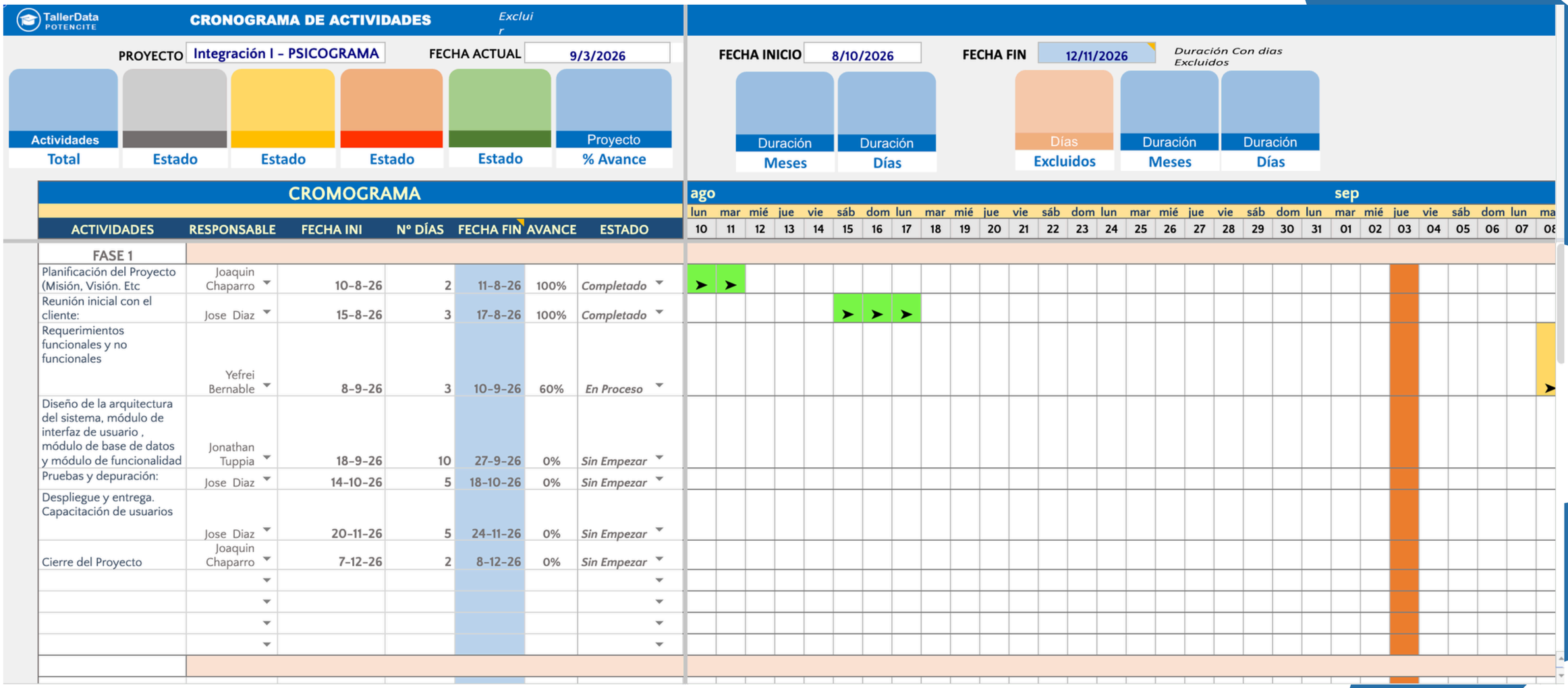
Costos
Costo de desarrollo (tesis: análisis, diseño, implementación), infraestructura (tablet con lápiz digital, conexión), servicios en la nube y APIs de procesamiento. Sin presupuesto de despliegue comercial ni certificación clínica.

Cronograma			
Hitos y Actividades	Responsable	Fecha Prog.	Fecha Real
1. Planificación del Proyecto (Misión, Visión, etc.)	Joaquin Chaparro	10/8/2026	11/8/2026
2.- Reunión inicial con el cliente	Jose Diaz	15/8/2026	17/8/2026
3.- Requerimientos funcionales y no funcionales	Yefrei Bernable	29/8/2026	31/8/2026

Equipo		Comité de Aprobación	
Jefe de Proyecto	Joaquin Chaparro Villacicencio	desarrollador	Jonathan Tuppia
Analista	Yefrei Bernable	desarrollador	Iam Arias
Analista	Jose Diaz		



Anexos: Cronograma de actividades



TallerData POTENCITE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Excluir

PROYECTO: Integración I - PSICOGRAMA

FECHA ACTUAL: 9/3/2026

FECHA INICIO: 8/10/2026

FECHA FIN: 12/11/2026

Duración Con dias Excluidos

Actividades Total	Estado	Estado	Estado	Estado	Proyecto % Avance	Duración Meses	Duración Días	Días Excluidos	Duración Meses	Duración Días

CROMOGRAMA

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA INI	Nº DÍAS	FECHA FIN	AVANCE	ESTADO
FASE 1						
Planificación del Proyecto (Misión, Visión. Etc	Joaquin Chaparro	10-8-26	2	11-8-26	100%	Completado
Reunión inicial con el cliente:	Jose Diaz	15-8-26	3	17-8-26	100%	Completado
Requerimientos funcionales y no funcionales	Yefrei Bernable	8-9-26	3	10-9-26	60%	En Proceso
Diseño de la arquitectura del sistema, módulo de interfaz de usuario , módulo de base de datos y módulo de funcionalidad	Jonathan Tuppia	18-9-26	10	27-9-26	0%	Sin Empezar
Pruebas y depuración:	Jose Diaz	14-10-26	5	18-10-26	0%	Sin Empezar
Despliegue y entrega. Capacitación de usuarios	Jose Diaz	20-11-26	5	24-11-26	0%	Sin Empezar
Cierre del Proyecto	Joaquin Chaparro	7-12-26	2	8-12-26	0%	Sin Empezar

ago																																				sep	
lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	ma
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08								

“Capturamos el proceso del dibujo, no solo el resultado para devolverle tiempo al psicólogo.”

Muchas gracias.